

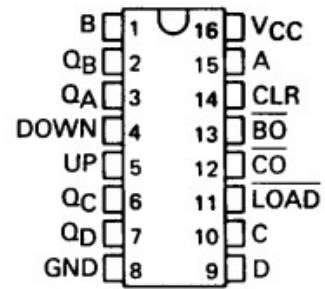
74193N

4-BIT SYNCHRONOUS UP/DOWN BINARY COUNTERS

DECEMBER 1982 – REVISED OCTOBER 2003

BESCHREIBUNG

Der 74193 ist ein universeller, synchroner 4-Bit-Binärzähler, der sowohl vorwärts (Up) als auch rückwärts (Down) zählen kann. Da der Zähler synchron arbeitet, schalten alle Flip-Flops gleichzeitig mit der steigenden Flanke des Taktsignals um. Dies verhindert Schaltspitzen (Glitch-Freiheit), die bei asynchronen Zählern (wie dem 7490) auftreten können. Im Gegensatz zu anderen Zählern besitzt der 74193 getrennte Takteingänge für das Vorwärts- und Rückwärtszählen sowie einen direkten Lösch-Eingang (Clear).



Pinout Diagramm

Name	Funktion
A, B, C, D	Dateneingang Bit 1 bis 4 (Für Startwert)
Q _A , Q _B , Q _C , Q _D	Datenausgang Bit 1 bis 4
CLEAR	Asynchroner Reset (High = Setzt alle Ausgänge auf Low)
UP	Takteingang Vorwärtszählen (Steigende Flanke)
DOWN	Takteingang Rückwärtszählen (Steigende Flanke)
~LOAD	Daten laden (Low = Lade die Eingänge A-D)
~CARRY (~CO)	Überlauf-Ausgang (Gibt Low-Impuls beim Überlauf von 15 auf 0)
~BORROW (~BO)	Unterlauf-Ausgang (Gibt Low-Impuls beim Unterlauf von 0 auf 15)

FUNKTIONSWEISE

Zählen (Up / Down): Der Zähler reagiert auf den Wechsel von Low nach High (steigende Flanke) an den Takteingängen. Um vorwärts zu zählen, wird das Taktsignal an den UP-Eingang angelegt, während der DOWN-Eingang auf High liegen muss.

Um rückwärts zu zählen, wird das Taktsignal an den DOWN-Eingang angelegt, während der UP-Eingang auf High liegen muss.

Laden eines Startwerts (Preset):

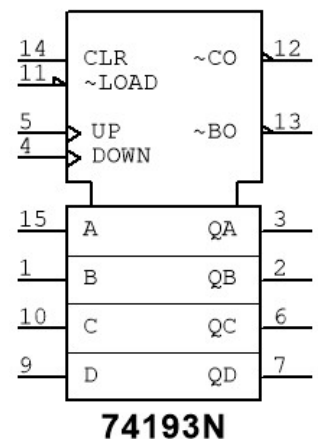
Durch ein Low-Signal am ~LOAD-Eingang kann ein Startwert übernommen werden. Dafür werden die an den Dateneingängen (A, B, C, D) anliegenden Werte direkt in die Ausgänge (Q_A, Q_B, Q_C, Q_D) übernommen, und zwar völlig unabhängig vom Taktsignal.

Zurücksetzen (Clear):

Ein High-Signal am CLEAR-Eingang erzwingt sofort an allen Ausgängen eine logische 0. Dies geschieht asynchron, also ohne auf den nächsten Takt zu warten. Der CLEAR-Eingang hat die höchste Priorität.

Kaskadierung (Erweiterung):

Die Ausgänge ~CARRY und ~BORROW dienen dazu, mehrere 74193-Bausteine hintereinander zu schalten (um z.B. bis 255 zu zählen). ~CARRY liefert beim Vorwärtszählen einen Impuls, wenn der Maximalwert (15) überschritten wird. ~BORROW liefert beim Rückwärtszählen einen Impuls, wenn Null unterschritten wird.



74193N

Logic Symbol